AFRICA'SPY

INTELLIGENCE ACADEMY

AFS-E101 | SUPPORT DE COURS ET FICHE DE SYNTHÈSE

Outils du renseignement : usages légitimes

Logiciels d'investigation et équipements professionnels, de la prise en main à l'éthique d'usage.

DOMAINE	Outils du renseignement
NIVEAU	Intermédiaire
DURÉE INDICATIVE	16 heures
ÉDITION	13 novembre 2026

Document pédagogique réservé aux apprenants inscrits. Les scénarios, organisations et données cités dans les exercices et études de cas sont fictifs. AFRICA'SPY est un organisme de formation privé ; ce support ne vaut pas diplôme.

Présentation

Un outil n'est ni bon ni mauvais : c'est l'usage, le mandat et le cadre légal qui le rendent légitime. Cette formation présente les outils de référence de l'investigation numérique et de l'observation professionnelle, **pour des usages défensifs, journalistiques, académiques et d'enquête autorisée**.

La galerie visuelle de l'Académie (page « Outils ») complète ce cours avec des fiches descriptives détaillées.

Objectifs pédagogiques	Compétences visées
• Connaître la fonction et l'usage légitime des principaux outils logiciels • Choisir l'outil adapté à une question d'investigation • Comprendre les principes de l'investigation numérique légale (forensique) • Connaître les équipements d'observation et de protection documentaire • Appliquer une grille d'évaluation éthique avant tout usage	• Construire un graphe de relations à partir de données publiques • Lire une capture réseau sur son propre réseau • Comprendre une chaîne de traitement forensique • Rédiger une note de cadrage d'usage d'outil

PRÉREQUIS

- Disciplines de collecte (recommandé)
- Aisance informatique

SOMMAIRE

01 Outils de recherche et de cartographie OSINT

02 Outils d'analyse réseau et d'investigation numérique

03 Équipements physiques et matériels

04 Cadre légal et éthique d'usage des outils

05 Mise en situation : équiper une cellule de veille

06 Atelier pratique

CHAPITRE 01

Outils de recherche et de cartographie OSINT

Maltego, SpiderFoot, theHarvester, Recon-ng, Shodan, Google Earth.

LEÇON Panorama des outils OSINT

Outil	Fonction	Usage légitime type
Maltego	Visualisation de liens sous forme de graphe ; « transformations » interrogeant des sources	Cartographier les relations publiques entre entreprises et domaines dans une enquête de conformité
SpiderFoot	Automatisation de la collecte ouverte autour d'un indicateur	Évaluer l'exposition de sa propre organisation
theHarvester	Recensement d'adresses e-mail, sous-domaines et hôtes publics	Audit de surface d'attaque mandaté
Recon-ng	Cadre modulaire de reconnaissance en ligne de commande	Industrialiser une collecte ouverte documentée
Shodan	Moteur recensant les services exposés sur Internet	Repérer ses propres équipements exposés par erreur ; études statistiques
Google Earth	Imagerie et historique géographique	Géolocalisation, suivi environnemental, préparation logistique

Bonnes pratiques communes

- Respecter les conditions d'utilisation et les licences ;
- Ne fournir aux outils que les clés d'API légitimement obtenues ;
- Limiter la collecte de données personnelles au strict nécessaire ;
- Conserver un journal des requêtes pour la traçabilité.

Ces outils ne doivent jamais servir à profiler, suivre ou harceler une personne privée. Un tel usage peut constituer une infraction (atteinte à la vie privée, harcèlement) et viole la charte

AFRICA'SPY.

LEÇON Approfondissement : choisir l'outil selon la question

L'outil découle de la question, jamais l'inverse. Une matrice simple aide à choisir.

Question	Outil adapté	Alternative manuelle
Quelles relations publiques entre ces sociétés ?	Maltego (graphe)	Registres de commerce + tableur
Que voit-on de notre organisation sur Internet ?	SpiderFoot, theHarvester	Moteurs de recherche + journaux de certificats
Nos équipements sont-ils exposés ?	Shodan (recherche sur nos plages d'adresses)	Inventaire interne
Où cette photo publique a-t-elle été prise ?	Google Earth, imagerie historique	Cartes topographiques

L'outil automatise ; il ne remplace ni la vérification, ni le jugement, ni la responsabilité de l'analyste.

Points clés

- Commencer par la question et le mandat.
- Préférer la méthode la plus simple qui suffit.
- Vérifier manuellement les résultats automatisés.

CHAPITRE 02

Outils d'analyse réseau et d'investigation numérique

Wireshark, Autopsy, Volatility.

LEÇON Analyse réseau et forensique

Wireshark : analyse de protocoles

Wireshark capture et décode le trafic d'un réseau. Usage légitime : diagnostiquer une panne, comprendre un protocole, analyser une capture fournie dans un cadre pédagogique ou d'incident. **Capturer le trafic d'un réseau dont on n'est pas responsable est illégal.**

Autopsy : investigation de supports

Interface graphique d'investigation de disques : chronologie des fichiers, recherche par mots-clés, récupération d'éléments supprimés, extraction de métadonnées. Utilisé par les enquêteurs autorisés et les équipes de réponse à incident, sur des **copies** de supports.

Volatility : analyse de la mémoire vive

Cadre d'analyse d'images mémoire : processus actifs, connexions, artefacts de logiciels malveillants. Indispensable en réponse à incident, car certaines menaces ne laissent aucune trace sur disque.

Principes de l'investigation numérique

1. **Mandat** : autorisation écrite ou cadre judiciaire ;
2. **Préservation** : copie bit à bit, empreinte cryptographique ;
3. **Traçabilité** : chaîne de possession documentée ;
4. **Reproductibilité** : un autre expert doit aboutir aux mêmes constats ;
5. **Neutralité** : rechercher les éléments à charge comme à décharge.

LEÇON Approfondissement : monter un laboratoire d'entraînement isolé

Pour s'exercer légalement à l'analyse réseau et forensique, on construit un **laboratoire isolé**.

Architecture minimale

- Un ordinateur hôte avec un logiciel de virtualisation ;
- Des machines virtuelles connectées à un **réseau interne isolé** (sans accès à Internet ni au réseau de l'organisation) ;
- Des **instantanés** pour revenir à un état propre ;
- Des jeux de données d'entraînement publiés à des fins pédagogiques (captures réseau d'exemple, images disque de démonstration fournies par des projets éducatifs).

Règles du laboratoire

1. Aucune donnée réelle de personnes ;
2. Aucun échantillon malveillant hors d'un environnement spécifiquement conçu et autorisé ;
3. Documentation de chaque exercice.

> **Points clés**
>
> - L'isolement réseau est la première règle.
> - Les instantanés permettent de recommencer sans risque.
> - Utiliser des jeux de données pédagogiques publiés.

CHAPITRE 03

Équipements physiques et matériels

Observation, photographie, navigation, communications, stations, protection documentaire.

LEÇON Les équipements de l'analyste de terrain

Équipement	Usage légitime	Limites et règles
Jumelles d'observation	Observation de paysages, de sites publics, d'infrastructures, études environnementales	Jamais vers des espaces privés ni pour suivre une personne
Appareil photo professionnel	Documentation de sites, reportage, constat	Droit à l'image, interdictions de photographier certains sites sensibles
GPS de navigation	Orientation, relevés de terrain, sécurité des missions	Ne jamais poser de traceur sur un bien d'autrui
Communications sécurisées	Liaison des équipes, coordination de crise	Respect des réglementations radio nationales
Station d'analyse numérique	Traitement de données, forensique autorisée	Isolement, chiffrement, contrôle d'accès
Protection des documents	Coffres, broyeurs, sacoches sécurisées	Adaptés au niveau de classification

L'Académie ne fournit aucun plan de fabrication, aucune information sur des dispositifs clandestins (micros, traceurs dissimulés) ni aucune méthode d'interception. Leur usage par des particuliers est illégal dans la plupart des pays.

LEÇON Approfondissement : entretien et chaîne de responsabilité du matériel

Les équipements de terrain sont des actifs sensibles : leur perte peut exposer des données et des personnes.

Bonnes pratiques de gestion

- **Inventaire** nominatif (numéro de série, affectataire, date de sortie et de retour) ;
- **Chiffrement** des cartes mémoire et appareils qui le permettent ;
- **Effacement** des données de mission au retour, après archivage réglementaire ;
- **Contrôle** du respect des réglementations locales (photographie de sites, radiocommunications, drones) avant chaque mission.

Dans de nombreux pays, l'usage de drones et de certains équipements radio est soumis à autorisation préalable. Se renseigner auprès des autorités de l'aviation civile et de régulation des télécommunications.

Points clés

- Un matériel perdu est un incident de sécurité.
- Inventaire et chiffrement réduisent le risque.
- La réglementation locale prime.

CHAPITRE 04

Cadre légal et éthique d'usage des outils

La note de cadrage avant toute utilisation.

LEÇON Avant d'utiliser un outil

Le professionnel rédige, avant toute investigation, une **note de cadrage** qui répond à six questions :

1. **Finalité** : quelle question précise ?
2. **Mandat** : qui autorise, par écrit ?
3. **Périmètre** : quelles cibles, quelles exclusions ?
4. **Base légale** : quelles lois s'appliquent (données personnelles, cybercriminalité) ?
5. **Proportionnalité** : l'outil choisi est-il le moins intrusif possible ?
6. **Conservation** : combien de temps garde-t-on les données, et comment les détruit-on ?

Cette discipline protège les personnes concernées, le client et l'analyste lui-même.

LEÇON Approfondissement : l'éthique face aux outils de surveillance commerciale

Des enquêtes publiées par des laboratoires de recherche (par exemple le Citizen Lab de l'Université de Toronto) et par des consortiums de journalistes ont documenté l'usage abusif de logiciels espions commerciaux contre des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits humains, y compris en Afrique.

Ce que ces affaires enseignent

- Un outil « réservé aux autorités » peut être détourné en l'absence de contrôle ;
- Les victimes sont souvent celles qui exercent un contre-pouvoir ;
- La responsabilité concerne aussi les vendeurs et les intermédiaires.

Position de l'Académie

AFRICA'SPY n'enseigne l'usage d'aucun logiciel espion. Ces affaires sont étudiées pour comprendre les risques, renforcer la protection des personnes exposées et nourrir le débat sur le contrôle démocratique.

Points clés

- Les abus documentés justifient des garde-fous stricts.
- Protéger les personnes à risque fait partie du métier.
- L'éthique s'applique à toute la chaîne.

CHAPITRE 05

Mise en situation : équiper une cellule de veille

Choisir, justifier et encadrer les outils d'une nouvelle cellule.

EXERCICE PRATIQUE Simulation guidée : cahier des charges outillage

> **Scénario entièrement fictif.** Pays, organisations, personnes et données sont imaginaires et ne décrivent aucune situation réelle.

Une chambre de commerce fictive crée une cellule de veille de trois personnes chargée de suivre les marchés régionaux, de protéger l'image de ses membres et de vérifier les informations circulant en ligne. Budget limité.

Consignes

1. Listez les missions et, pour chacune, l'outil logiciel ou matériel adapté (privilégier libre ou gratuit lorsque c'est suffisant).
2. Rédigez pour chaque outil une ligne de cadrage : finalité, données traitées, durée de conservation.
3. Définissez la configuration du poste de travail (comptes séparés, chiffrement, sauvegardes).
4. Proposez un plan de formation de cinq jours.

Barème indicatif (auto-évaluation sur 20)

Critère	Points
Adéquation outils / missions	6
Lignes de cadrage	5
Sécurité du poste	4
Plan de formation	5

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : l'outil gratuit trop bavard

Scénario entièrement fictif. Pays, organisations, personnes et données sont imaginaires et ne décrivent aucune situation réelle.

Un analyste utilise un service en ligne gratuit pour « enrichir » automatiquement une liste de 2 000 adresses e-mail de clients de son entreprise. Il découvre ensuite que les conditions d'utilisation autorisent le service à conserver et réutiliser les données soumises.

1. Quelles obligations de protection des données ont été méconnues ?
2. Que faut-il vérifier avant d'utiliser un service en ligne (conditions, localisation, conservation) ?
3. Quelles actions correctives engager ?

LEÇON Fiche méthode : évaluer un outil avant adoption

Critère	Questions
Finalité	Répond-il à une mission définie ?
Légalité	Son usage est-il licite dans les pays concernés ?
Données	Quelles données transmet-il, à qui, où sont-elles stockées ?
Licence	Usage commercial autorisé ? Coût réel ?
Fiabilité	Maintenu ? Documentation ? Communauté ?
Sécurité	Mises à jour, authentification, journalisation ?

Points clés

- « Gratuit » peut signifier que vos données sont le prix.
- Lire les conditions d'utilisation avant tout envoi de données.

CHAPITRE 06

Atelier pratique

Choisir l'outil juste et le justifier.

EXERCICE PRATIQUE Exercice : rédiger une note de cadrage

Mandat fictif : une banque régionale vous charge par écrit d'évaluer l'exposition publique de ses propres services en ligne.

1. Rédigez la note de cadrage en six rubriques.
2. Sélectionnez trois outils et justifiez chaque choix.
3. Listez explicitement ce qui est hors périmètre (employés à titre privé, fournisseurs non mandants…).
4. Prévoyez la restitution et la destruction des données.

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : la dérive d'un outil

Scénario pédagogique (fictif). Un analyste mandaté pour auditer l'exposition d'une entreprise utilise ensuite les mêmes outils pour réunir des informations sur la vie privée d'un dirigeant concurrent, « par curiosité ». L'affaire est révélée.

1. Quelles limites du mandat ont été franchies ?
2. Quelles infractions sont potentiellement constituées ?
3. Quelles conséquences pour l'analyste, son cabinet et le client ?
4. Quels contrôles internes auraient prévenu la dérive ?

LEÇON Glossaire de la formation

Les notions essentielles de la formation, à maîtriser pour l'examen final.

Analyse mémoire

Examen du contenu de la mémoire vive d'un système.

Capture réseau

Enregistrement du trafic d'un réseau dont on est responsable.

Copie bit à bit

Duplication exacte d'un support, vérifiée par empreinte.

Forensique

Investigation numérique visant à établir des faits.

Graphe de liens

Représentation des relations entre entités.

Laboratoire isolé

Environnement d'entraînement sans connexion aux réseaux réels.

Note de cadrage

Document fixant finalité, mandat, périmètre, base légale, proportionnalité et conservation.

Proportionnalité

Choix du moyen le moins intrusif suffisant.

LEÇON Pour aller plus loin : bibliographie et ressources

Sélection d'ouvrages, de normes et de ressources reconnues pour prolonger la formation. Les ressources en accès libre sont signalées.

- Carrier, Brian, **File System Forensic Analysis**, Addison-Wesley, 2005.
  Fondements de l'investigation de supports (auteur de The Sleuth Kit / Autopsy).
- Ligh, Michael H., Case, Andrew, Levy, Jamie et Walters, Aaron, **The Art of Memory Forensics**, Wiley, 2014.
  Référence de l'analyse mémoire (Volatility).
- Documentation officielle de Wireshark (Wireshark User's Guide, en ligne).
  Prise en main de l'analyse de protocoles.
- Citizen Lab, Université de Toronto : rapports publics sur la surveillance numérique.
  Études de cas sur les abus de logiciels espions.

- Nations unies, Conseil des droits de l'homme, **Compilation de bonnes pratiques relatives aux cadres juridiques et institutionnels des services de renseignement**, A/HRC/14/46, 2010.
  Référence internationale sur le contrôle démocratique des services.
- Union africaine, **Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel** (Convention de Malabo), 2014, en vigueur depuis 2023.
  Cadre continental de la protection des données.

Ces références sont indiquées à titre pédagogique ; AFRICA'SPY n'a aucun lien d'affiliation avec leurs auteurs ou éditeurs.